Modelo dinámico de generación de CO_2 durante la bioconversión con *Hermetia illucens*: del núcleo larvario de Eriksen al acople alimento–larva–lecho

8 de noviembre de 2026

Resumen

Este trabajo formula y evalúa un modelo dinámico de caja gris para la generación de dióxido de carbono durante la bioconversión de residuos orgánicos con *Hermetia illucens*. El punto de partida es el núcleo larvario de Eriksen, expresado en equivalentes de carbono, que conserva los balances de biomasa estructural, lípidos, mantenimiento y costos respiratorios de crecimiento. Sobre ese núcleo se incorporan dos componentes: una fuente microbiana asociada con la degradación del alimento y un acople entre la disponibilidad de alimento y la asimilación larvaria. El dióxido de carbono medido en cámara se representa como la suma de las contribuciones larvaria y microbiana.

En ocho cierres de gas de los experimentos propios, el núcleo original sin reajuste produjo un RMSE conjunto de 183,61 ppm/min. El modelo completo recalibrado redujo el error a 85,16 ppm/min, equivalente a una disminución de 53,6 %. La reducción no debe atribuirse exclusivamente al lecho: el ajuste conjunto incluye la recalibración de la asimilación larvaria, el acople con el alimento y la nueva fuente microbiana.

La transferencia a Laganaro, Bekker, Ermolaev, Schøn y Rossi muestra capacidades y límites diferentes en cada estudio. El modelo propuesto mejora algunos errores agregados, pero no reproduce universalmente el efecto de dietas de baja calidad, la distribución temporal de los picos, la partición microbiana ni el colapso a temperaturas extremas. El resultado principal es, por tanto, una mejora local en los datos propios y una representación explícita de las fuentes de CO_2, no una superioridad general frente al modelo de Eriksen.

1. Introducción

La bioconversión con *Hermetia illucens* transforma residuos orgánicos en biomasa larvaria y un residuo estabilizado. Desde la ingeniería ambiental, sin embargo, también es necesario cuantificar el carbono que retorna a la atmósfera durante el proceso. La producción de CO_2 constituye un observable integrador de la respiración larvaria y de la degradación microbiana del alimento. Por ello, un modelo útil debe representar tanto la magnitud total del flujo como su evolución temporal y su dependencia del sustrato.

El modelo dinámico de Eriksen describe el crecimiento y la respiración de una larva mediante balances de carbono estructural y lipídico [Eriksen, 2022]. Sus reproducciones de los experimentos de Laganaro y Bekker muestran que el núcleo puede representar trayectorias individuales de CO_2 bajo condiciones conocidas [Laganaro et al., 2021, Bekker et al., 2021]. No obstante, esas reproducciones no constituyen validaciones independientes del presente trabajo, porque los mismos escenarios intervinieron en la parametrización del modelo de referencia.

Los experimentos de Ermolaev, Schøn y Rossi aportan condiciones de transferencia diferentes: medición de emisiones totales, variación de temperatura y comparación entre tratamientos y controles, respectivamente [Ermolaev et al., 2019, Schøn et al., 2024, Rossi et al., 2024]. En conjunto, permiten examinar si un modelo calibrado localmente conserva su capacidad predictiva al cambiar el alimento, la humedad, la temperatura y el sistema de observación.

El objetivo de este artículo es formular y evaluar un modelo de caja gris para la generación de CO_2 que conserve el núcleo de Eriksen e incorpore explícitamente la relación

$$\text{alimento} \longrightarrow \text{larvas} + \text{lecho} \longrightarrow CO_2.$$

Se distinguen tres preguntas: (i) cuánto del error proviene de aplicar el núcleo original fuera de su dominio de calibración; (ii) cuánto aporte representa el lecho microbiano en el total de cámara; y (iii) si la disponibilidad de alimento permite explicar las diferencias entre dietas sin sustituir los balances respiratorios originales.

La evaluación separa transferencia sin reajuste, recalibración y comparación entre configuraciones. Una recalibración con datos propios mide capacidad de ajuste; no equivale a una validación externa independiente.

2. Modelo matemático

2.1. Sistema y fuentes de carbono respirado

El modelo representa una cámara con N larvas, alimento disponible y biomasa microbiana. Se separan tres magnitudes:

$$r_{CO_2,\mathrm{lar}} \quad [\mathrm{mg\ C\,d^{-1}\,larva^{-1}}],$$

$$r_{C,\mathrm{mic}} \quad [\mathrm{g\ C\,d^{-1}\,cámara^{-1}}],$$

y

$$R_{C,\mathrm{total}} = \frac{N}{1000} r_{CO_2,\mathrm{lar}} + r_{C,\mathrm{mic}} \quad [\mathrm{g\ C\,d^{-1}\,cámara^{-1}}].$$

La separación evita interpretar el total medido como respiración exclusivamente larvaria.

Se emplean dos tiempos. La variable τ denota la edad fisiológica desde neonato y gobierna el desarrollo del núcleo. La variable t denota el tiempo desde el montaje experimental:

$$\tau = \tau_0 + t.$$

En los experimentos propios, $\tau_0 = 4{,}5$ d y $t_{p,\mathrm{mín}} = 8{,}5$ d desde el montaje. Por tanto, ese umbral equivale aproximadamente a 13 d desde neonato. Esta distinción evita mezclar el eje temporal de la publicación original con el de los cierres de gas.

2.2. Núcleo larvario de Eriksen

El estado individual está formado por biomasa estructural B y lípidos totales $L_{\mathrm{tot}} = L + V$, ambos en mg C por larva. El pool de asimilados se aproxima en estado estacionario. La tasa de asimilación es

$$r_A = \begin{cases} a_d \dfrac{B}{\alpha B_{\mathrm{máx}}(\tau) + B}, & 0 \le \tau < \tau_p, \\ 0, & \tau \ge \tau_p, \end{cases}$$

donde a_d es la asimilación máxima efectiva y $B_{\mathrm{máx}}$ representa la biomasa estructural máxima dependiente de la edad.

El mantenimiento tiene prioridad:

$$r_{C,m} = \mathrm{mín}(mB, r_A), \qquad r_G = \mathrm{máx}(r_A - r_{C,m}, 0).$$

El carbono restante se destina a crecimiento estructural y síntesis de lípidos:

$$r_{C,B} = \frac{1 - Y_B}{Y_B} \,\mathrm{mín}(r_G, r^*_{C,B}),$$

$$r_{C,L} = \frac{1 - Y_L}{Y_L} \,\mathrm{máx}(r_G - r^*_{C,B}, 0).$$

Los parámetros Y_B y Y_L son eficiencias de conversión. Sus costos respiratorios no se eliminan en el modelo propuesto: permanecen en las ecuaciones y en el código.

La emisión individual de carbono respirado es

$$\boxed{r_{CO_2,\mathrm{lar}} = r_{C,m} + r_{C,B} + r_{C,L}}$$

y su conversión a masa de CO_2 utiliza

$$r^{(\mathrm{masa})}_{CO_2,\mathrm{lar}} = r_{CO_2,\mathrm{lar}} \frac{44}{12}.$$

La biomasa estructural máxima se representa mediante una función logística de la edad, con transición suave alrededor del umbral de desarrollo τ_p. El balance estructural incluye crecimiento, reciclaje lipídico cuando procede y senescencia:

$$\frac{dB}{d\tau} = Y_B \,\mathrm{mín}(r_G, r^*_{C,B}) + r_{\mathrm{rec},B} - r_{\mathrm{sen},B}.$$

El balance lipídico combina síntesis, movilización y reciclaje:

$$\frac{dL_{\mathrm{tot}}}{d\tau} = Y_L \,\mathrm{máx}(r_G - r^*_{C,B}, 0) - r_{\mathrm{rec},L} - r_{\mathrm{uso},L}.$$

Las funciones auxiliares y los factores de conversión se mantienen idénticos a los de la implementación de referencia.

El desarrollo se representa por instares discretos, incluido el instar 7 del núcleo original. El parámetro $t_{p,\mathrm{mín}}$ limita la asimilación y el crecimiento tardío; no constituye un módulo fisiológico adicional.

2.3. Efecto del alimento sobre la asimilación

En el núcleo original sin acople,

$$a_d = a_{\mathrm{máx}}.$$

En el modelo propuesto, la disponibilidad de carbono del alimento modula la asimilación:

$$\boxed{a_d = a_{\text{máx}} f_d \Phi_D(D_C), \qquad \Phi_D(D_C) = \frac{D_C}{K_D + D_C}.}$$

Aquí D_C es el carbono disponible del alimento en la cámara, f_d resume diferencias integrales entre dietas y K_D es la constante de semisaturación. Para D1 se fija $f_{D1} = 1$ y para D4 se calibra f_{D4}.

Este acople tiene una consecuencia importante: el lecho no es solamente una fuente aditiva. Al consumir D_C, también puede modificar Φ_D y, por tanto, la asimilación y el CO_2 larvario.

2.4. Lecho microbiano

La degradación del alimento se describe mediante

$$r_{\text{deg}} = k_{\text{eff}} X \frac{D_C}{K_{SM} + D_C},$$

$$r_{C,\text{mic}} = Y_{C,\text{mic}} r_{\text{deg}}, \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X r_{\text{deg}}.$$

La variable X representa biomasa microbiana en equivalentes de carbono. El parámetro Y_X es el rendimiento de crecimiento microbiano y $Y_{C,\text{mic}}$ la fracción del carbono degradado emitida como CO_2.

La dependencia ambiental se concentra en

$$k_{\text{eff}} = k_{\text{ref}} Q_{10}^{(T_C - T_{\text{ref}})/10} \frac{\theta_d}{K_\theta + \theta_d},$$

donde T_C es la temperatura en grados Celsius, θ_d una medida efectiva de humedad, Q_{10} el factor térmico y K_θ la constante de semisaturación por humedad. El núcleo larvario no recibe una función térmica adicional; en consecuencia, la respuesta térmica del modelo propuesto procede principalmente del término microbiano.

El balance de alimento es

$$\boxed{\frac{dD_C}{dt} = -\frac{N}{1000} r_A - r_{\text{deg}}.}$$

Los pulsos de alimentación se incorporan como incrementos instantáneos de D_C, convertidos desde materia seca mediante la fracción de carbono correspondiente.

2.5. Configuraciones comparadas

Para atribuir correctamente las diferencias se distinguen tres configuraciones:

1. **Eriksen original:** núcleo larvario, $r_{C,\mathrm{mic}} = 0$ y $a_d = a_{\mathrm{máx}}$, con los parámetros del escenario correspondiente.
2. **Lecho aditivo:** se añade $r_{C,\mathrm{mic}}$, pero se mantiene $a_d = a_{\mathrm{máx}}$; la trayectoria larvaria debe permanecer idéntica a la de Eriksen.
3. **Lecho acoplado:** se añade la fuente microbiana y se activa $a_d = a_{\mathrm{máx}} f_d \Phi_D$.

Los resultados propios actuales corresponden al **modelo completo recalibrado y acoplado**. La comparación controlada entre las tres configuraciones, sin cambiar los parámetros del núcleo, se plantea como el siguiente análisis de atribución; no se presenta como un resultado ya calculado.

2.6. Observable de cámara

Si $R_{C,\mathrm{total}}$ está en g C/d, la pendiente de concentración en una cámara cerrada se aproxima por

$$\frac{dC_{\mathrm{ppm}}}{dt_{\mathrm{mín}}} = 10^6 \frac{R_u T_K}{1440\, P\, V_{\mathrm{aire}}} \frac{R_{C,\mathrm{total}}}{12},$$

donde V_{aire} está en m^3, P en Pa, R_u es la constante universal de los gases y T_K la temperatura absoluta. El factor 1440 convierte días en minutos.

Cuando una medición alcanza el límite instrumental, se trata como cota inferior y no como valor exacto. El residuo empleado en la calibración es

$$e_i = \begin{cases} \mathrm{mín}(\widehat{y}_i - y_i, 0), & \text{observación saturada,} \\ \widehat{y}_i - y_i, & \text{observación no saturada.} \end{cases}$$

Así, una predicción superior a una cota saturada no recibe penalización; una predicción inferior sí la recibe.

2.7. Controles y diagnóstico de fuentes

Los controles sin larvas se obtienen con $N = 0$:

$$R_{C,\mathrm{control}} = r_{C,\mathrm{mic}}.$$

Su función es informar el módulo microbiano sin atribuirle automáticamente toda la diferencia entre tratamiento y control. En particular, la partición observacional

$$\widehat{y}_{\text{tratamiento}} - \widehat{y}_{\text{control}}$$

puede incluir interacciones entre larvas, alimento y microorganismos. Por tanto, se utiliza como diagnóstico y no como medición directa del CO_2 larvario.

3. Parámetros, unidades y procedencia

3.1. Parámetros del núcleo larvario

Cuadro 1: Parámetros principales del núcleo de Eriksen y su tratamiento en la calibración propia.

Símbolo	Unidades	Significado	Tratamiento
B	mg C/larva	Biomasa estructural	Estado
L_{tot}	mg C/larva	Lípidos totales	Estado
$a_{\text{máx}}$	d^{-1}	Asimilación máxima de referencia	Calibrado: 1,4995
α, β	–	Factores de las funciones de crecimiento y desarrollo	Heredados
Y_B	–	Eficiencia de conversión a biomasa estructural	Fijo: 0,44
Y_L	–	Eficiencia de conversión a lípidos	Fijo: 0,42
m	d^{-1}	Coeficiente de mantenimiento	Fijo: 0,08
$B_{\text{máx},0}$	mg C	Escala de biomasa estructural máxima	Heredado: 39,69
$t_{p,\text{mín}}$	d	Umbral mínimo de desarrollo	8,5 desde montaje
ρ	mg C/d	Escala del costo máximo de crecimiento	Calibrado: 4,395
δ_I	d	Duración de instares	Heredado
δ_{CL}	–	Fracción de carbono en lípidos	Heredado: 0,79
δ_{CB}	–	Fracción de carbono en biomasa	Heredado: 0,49

La conservación del núcleo no implica conservar idénticos todos sus valores numéricos. En la calibración propia se ajustan $a_{\text{máx}}$, ρ y f_{D4}, mientras Y_B, Y_L y m permanecen congelados. Por tanto, no es correcto afirmar que el modelo propuesto eliminó los costos de crecimiento o el mantenimiento.

Esta distinción también explica parte de las diferencias externas. En la reproducción de Laganaro, Eriksen emplea $Y_B = 0{,}44$ y $m = 0{,}08$ para la

dieta de alta calidad, pero $Y_B = 0{,}76$ y $m = 0{,}23$ para el escenario con 75 % de lodos. Esos cambios aumentan los costos metabólicos asociados con la dieta de baja calidad. El modelo propuesto actual, con Y_B y m congelados, no reproduce ese mecanismo.

3.2. Parámetros del alimento y del lecho

Cuadro 2: Parámetros de la extensión alimento–lecho.

Símbolo	Unidades	Significado	Valor u origen
D_C	g C/cámara	Carbono disponible del alimento	Estado
X	g C/cámara	Biomasa microbiana	Estado
f_d	–	Disponibilidad integral de la dieta	D1: 1; D4: 0,8047
K_D	g C	Semisaturación del acople alimento–larva	Fijo: 2 en tratamientos
k_{ref}	d^{-1}	Cinética microbiana de referencia	D1: 0,6086; D4: 1,0
K_{SM}	g C	Semisaturación de degradación	Fijo: 50
Y_X	–	Rendimiento de biomasa microbiana	Fijo: 0,4
$Y_{C,\mathrm{mic}}$	–	Fracción degradada emitida como CO_2	Fijo: 0,4
Q_{10}	–	Factor de dependencia térmica	Fijo: 2
T_{ref}	°C	Temperatura de referencia	Fijo: 25
θ_d	–	Humedad efectiva adimensional	Según escenario
K_θ	–	Semisaturación por humedad	Fijo: 0,15
δ_{CS}	–	Fracción de carbono disponible del sustrato	D1: 0,95; D4: 0,2483

El valor $a_{\mathrm{máx}} = 1{,}4995\ \mathrm{d}^{-1}$ se encuentra próximo a su cota superior. También $k_{\mathrm{ref}}(D4) = 1$ y $\delta_{CS}(D1) = 0{,}95$ alcanzan sus fronteras superiores. Estos resultados se reportan como tales: no se eliminan ni se sustituyen por valores más favorables. Señalan que algunos parámetros absorben limitaciones estructurales o información insuficiente.

3.3. Qué se calibró en cada etapa

La primera etapa utiliza controles sin larvas para estimar k_{ref} y δ_{CS} por dieta. La segunda congela esos parámetros microbianos y ajusta $a_{\text{máx}}$, ρ y f_{D4} contra crecimiento inicial y ocho cierres de gas. El ajuste de crecimiento se restringe a días ≤ 8; la fase tardía se conserva como diagnóstico.

La mejora obtenida en la segunda etapa corresponde al sistema completo. No identifica por sí sola la contribución causal del lecho, porque la recalibración larvaria y el acople con el alimento cambian simultáneamente.

4. Resultados

4.1. Verificación y alcance del núcleo de referencia

La implementación del núcleo se contrastó con las ecuaciones y los escenarios publicados por Eriksen. Esta verificación comprueba que el código reproduce el modelo de referencia; no demuestra que el modelo sea transferible sin reajuste a otros alimentos o sistemas de medición.

En Laganaro, la reproducción del CO_2 individual presenta RMSE entre 2,32 y 3,54 mg CO_2/d/larva. En Bekker, el intervalo es 2,29–4,58 mg CO_2/d/larva. Como esos escenarios ya intervinieron en la parametrización original, se interpretan como reproducción del modelo y no como validación independiente.

4.2. Ajuste de calibración en los datos propios

El núcleo original se aplicó sin lecho y sin reajuste a los ocho cierres de gas. La tabla compara las observaciones con las predicciones del modelo original y del modelo completo propuesto.

Cuadro 3: Cierres propios y predicciones de la calibración completa; no son predicciones fuera de muestra. Los valores precedidos por $\geq$ son cotas inferiores por saturación. Unidades: ppm/min.

Dieta	Día	Observado	Eriksen	Propuesto
D1	6, R1	$\geq$ 670,56	273,71	469,38
D1	6, R2	$\geq$ 474,23	273,71	469,38
D1	8	$\geq$ 311,82	315,69	450,34
D1	10	285,57	303,38	290,47
D4	6	228,52	247,59	323,89
D4	8	$\geq$ 383,67	308,53	331,79
D4	10	104,11	306,22	144,13
D4	14	79,11	236,72	143,21

Cuadro 4: RMSE censurado de calibración, calculado sobre los mismos ocho cierres utilizados en el ajuste.

Dieta	Eriksen (ppm/min)	Propuesto (ppm/min)	Reducción del error
D1	222,49	100,65	54,8 %
D4	133,88	66,14	50,6 %
Conjunto	183,61	85,16	53,6 %

En la calibración completa, los cuatro cierres no saturados dan un RMSE de 60,89 ppm/min. La cobertura de las cuatro cotas saturadas es 1/4; por tanto, la reducción del RMSE no implica que todas las predicciones superen los límites instrumentales observados.

El RMSE de los controles sin larvas es 7,82 ppm/min para D1 y 7,95 ppm/min para D4. El módulo microbiano representa satisfactoriamente esos controles, pero su contribución predicha al tratamiento no explica por sí sola toda la diferencia entre modelos.

4.3. Validación cruzada interna

La capacidad predictiva se evaluó mediante siete pliegues agrupados por dieta y día. Los dos cierres de D1 del día 6 se excluyeron conjuntamente. En cada pliegue se retiraron también el control y las observaciones de crecimiento del día evaluado, y se recalibraron las etapas 1 y 2. Se compararon el modelo original sin reajuste (E0), el núcleo recalibrado sin lecho (R), el

lecho aditivo (A) y el modelo acoplado (C). Cada cierre de tratamiento fue predicho una única vez fuera de la calibración.

Cuadro 5: Desempeño fuera de calibración. El RMSE censurado incluye los ocho cierres; el RMSE exacto utiliza únicamente los cuatro no saturados.

Modelo	RMSE censurado (ppm/min)	RMSE exactos (ppm/min)	Cobertura saturados (%)
E0	183,61	128,81	25
R	164,21	151,34	50
A	154,21	155,44	50
C	124,94	137,20	25

El modelo C presentó el menor RMSE censurado conjunto. Frente a E0, la reducción puntual fue 31,95 %; frente a R y A fue 23,92 % y 18,98 %, respectivamente. No obstante, en los cuatro cierres no saturados, C obtuvo un error 6,51 % mayor que E0. Tampoco aumentó la cobertura de las cotas saturadas respecto de E0.

Las predicciones fuera de muestra muestran dos limitaciones localizadas. C subestimó los dos cierres de D1 del día 6 y sobreestimó los puntos posteriores al pico: el residuo fue +146,81 ppm/min en D1, día 10, y +200,07 ppm/min en D4, día 14. Por tanto, la reducción conjunta no implica una mejora uniforme a lo largo del experimento.

El bootstrap exploratorio por dieta y día, con 5000 remuestreos, produjo para C un RMSE censurado mediano de 124,94 ppm/min y un rango percentil de 75,64–157,98 ppm/min. La reducción frente a E0 presentó un rango de −82,19 % a 52,46 %, y fue positiva en 80,5 % de los remuestreos. Estos porcentajes describen el remuestreo de siete días; no constituyen una probabilidad de superioridad ni un intervalo de confianza de validación independiente.

4.4. Sensibilidad e identificabilidad

En la calibración canónica, el modelo estimó 154,90 g de CO_2 en D1 y 87,96 g en D4 durante 14 días. La suma aritmética de ambos escenarios independientes fue 242,86 g. La sensibilidad local se evaluó mediante perturbaciones de ±10 %; en los parámetros situados en una cota solo se perturbó hacia el interior del dominio.

Cuadro 6: Máximo efecto local por parámetro. El cambio del acumulado usa la suma de los escenarios D1 y D4; el cambio del RMSE se expresa en ppm/min.

Parámetro	Cambio máximo del CO_2 total	Cambio máximo del RMSE
$a_{\text{máx}}$	5,49 %	13,72
$k_{\text{ref,D1}}$	3,06 %	2,57
$\delta_{CS,D4}$	2,75 %	5,36
f_{D4}	1,70 %	7,24
$\delta_{CS,D1}$	1,41 %	1,11
ρ	0,18 %	0,26
$k_{\text{ref,D4}}$	0,10 %	0,19

El acumulado fue localmente poco sensible a ρ. El perfil de costo, reoptimizando $a_{\text{máx}}$ y f_{D4}, confirmó que su límite superior no queda bien identificado. En la malla evaluada, los perfiles con aumento de costo ≤ 1 % correspondieron a ρ entre 4,395 y 15 y produjeron entre 237,06 y 243,00 g de CO_2 en el escenario conjunto. Esta región es una comparación exploratoria, no un intervalo de confianza.

El parámetro $a_{\text{máx}}$ tuvo el mayor efecto local sobre el ajuste. Su perfil favoreció valores próximos a la cota superior: el costo aumentó 4,75 % al fijar $a_{\text{máx}} = 1{,}45$ y 11,14 % al fijarlo en 1,40. En consecuencia, el valor calibrado se reporta como un óptimo en frontera dentro del rango declarado, no como una estimación fisiológica precisa y libre de restricciones.

4.5. Por qué Eriksen no describe apropiadamente los datos propios

El desempeño del modelo original combina tres limitaciones.

Ausencia de la fuente microbiana. El núcleo original produce únicamente CO_2 larvario, mientras el observable propio corresponde al total de cámara. Los controles confirman que existe una señal sin larvas. No obstante, añadir una fuente aditiva no basta para corregir toda la discrepancia.

Transferencia de parámetros fuera de su dominio. Los valores originales se aplicaron sin recalibrar a otro alimento, otra densidad de larvas y otro sistema experimental. En D1, día 6, la predicción original de 273,71 ppm/min queda aproximadamente 59 % por debajo de la cota de 670,56 ppm/min. En D4 ocurre lo contrario al final del experimento: el modelo

predice 306,22 ppm/min frente a 104,11 ppm/min en el día 10 y 236,72 ppm/min frente a 79,11 ppm/min en el día 14.

Ausencia de acople dinámico con el alimento. En el modelo original, $a_d = a_{\text{máx}}$ mientras no se active el límite de desarrollo. El alimento no reduce progresivamente la asimilación a medida que se consume. En cambio, el modelo propuesto utiliza $f_d D_C/(K_D + D_C)$, lo que permite una disminución más temprana del CO_2 en D4 y una trayectoria diferente entre dietas.

El diagnóstico neto larvario del modelo propuesto todavía presenta un RMSE conjunto de 108,15 ppm/min. Por tanto, la mejora total no debe interpretarse como una reconstrucción perfecta de la respiración individual.

4.6. Descomposición del CO_2 predicho

La contribución microbiana predicha en D1 aumenta desde 9,6 % en el día 6 hasta 13,5 % en el día 8 y 27,9 % en el día 10. En D4 disminuye desde 8,0 % y 4,6 % en los días 6 y 8 hasta 0,7 % y aproximadamente 0,02 % en los días 10 y 14.

Estas diferencias muestran que el lecho tiene un papel dinámico y dependiente de la dieta. Sin embargo, la partición tratamiento menos control no siempre es físicamente interpretable: en D4, día 14, esa diferencia observacional es $-28{,}9$ ppm/min. El resultado refuerza la necesidad de modelar el sistema acoplado en lugar de asignar directamente toda la diferencia a las larvas.

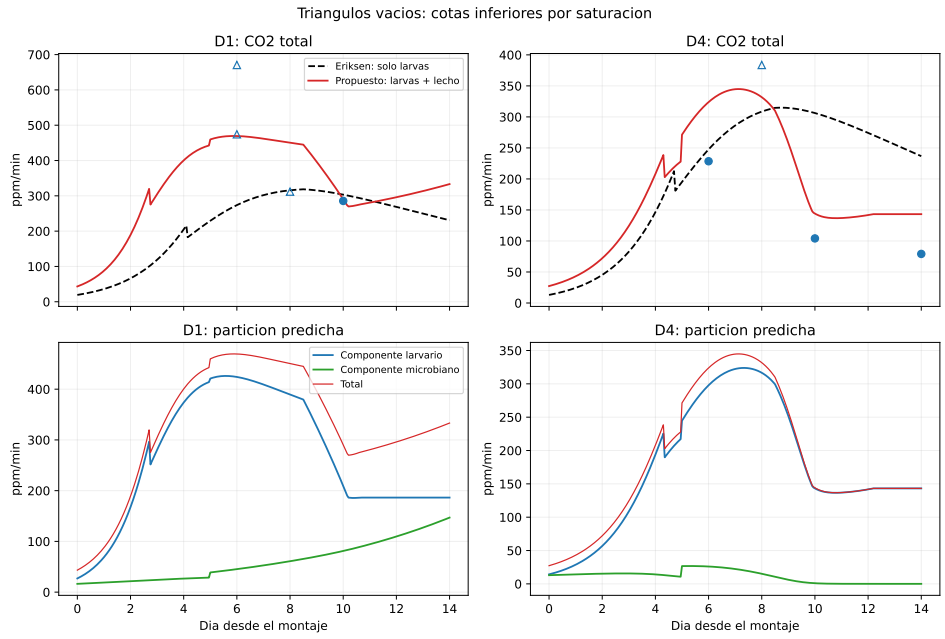


Figura 1: Datos propios. Paneles superiores: Eriksen original y modelo completo propuesto frente a los cierres observados. Paneles inferiores: descomposición del modelo propuesto en componentes larvario y microbiano. Los triángulos vacíos representan cotas inferiores por saturación.

4.7. Transferencia externa

Laganaro. Para la dieta sin lodos, el máximo específico observado es 0,35 d^{-1} y el propuesto 0,42 d^{-1}, con un error de +20 %. Con 75 % de lodos, el observado aumenta a 0,64 d^{-1}, mientras el propuesto disminuye a 0,30 d^{-1}, con un error aproximado de −52 %. El factor f_{D4} reduce disponibilidad, pero no representa el aumento de costos metabólicos de una dieta de baja calidad.

Bekker. El RMSE individual agrupado del modelo propuesto es 1,50 mg C/d/larva; por humedad, varía entre 1,19 y 1,76 mg CO_2/d/larva. El intervalo correspondiente de Eriksen es 2,29–4,58 mg CO_2/d/larva. Sin embargo, el modelo propuesto anticipa el pico individual entre 2,56 y 7,50 d, frente a 0,67–2,59 d en Eriksen.

El modelo propuesto reproduce algunos acumulados totales por compensación de errores, pero no la partición de fuentes. Predice una fracción

microbiana aproximada de 66–67 % en todas las humedades, mientras la observada disminuye desde 78,1 % hasta 28,4 %. El RMSE del total varía entre 0,49 y 1,80 g C/d.

Ermolaev. En los días 2, 7 y 11, los flujos observados son 2,53, 8,04 y 5,58 mg/min. El modelo propuesto predice 4,69, 9,04 y 4,98 mg/min, con RMSE de 1,42 mg/min, frente a 1,83 mg/min de Eriksen. No obstante, el acumulado propuesto es 116,4 g/kg FW, un 26 % superior al observado de 92,4 g/kg FW, mientras Eriksen predice 75,8 g/kg FW, un 18 % inferior. El pico propuesto ocurre en el día 5,1, antes del máximo observado alrededor del día 7.

Schøn. A 27,0, 35,3, 39,4 y 41,9 °C, los totales observados son 50, 54,5, 53 y 24 L/kg. El modelo propuesto predice 81,6, 90,3, 98,2 y 104,8 L/kg, con errores de +63 %, +66 %, +85 % y +337 %. El término Q_{10} microbiano incrementa la emisión con la temperatura y no representa el colapso observado a 41,9 °C.

Rossi. El modelo propuesto acumula 31,07 g de CO_2 total y 11,05 g en el control, con una diferencia neta de 20,02 g. Los valores netos observados son 5,55, 32,38 y 37,30 g. El RMSE neto disminuye desde 23,27 g con Eriksen hasta 14,84 g con el propuesto, pero ninguno reproduce adecuadamente las tres corridas. Además, el pico total propuesto ocurre en el día 10,34, frente a los días 5–7 observados.

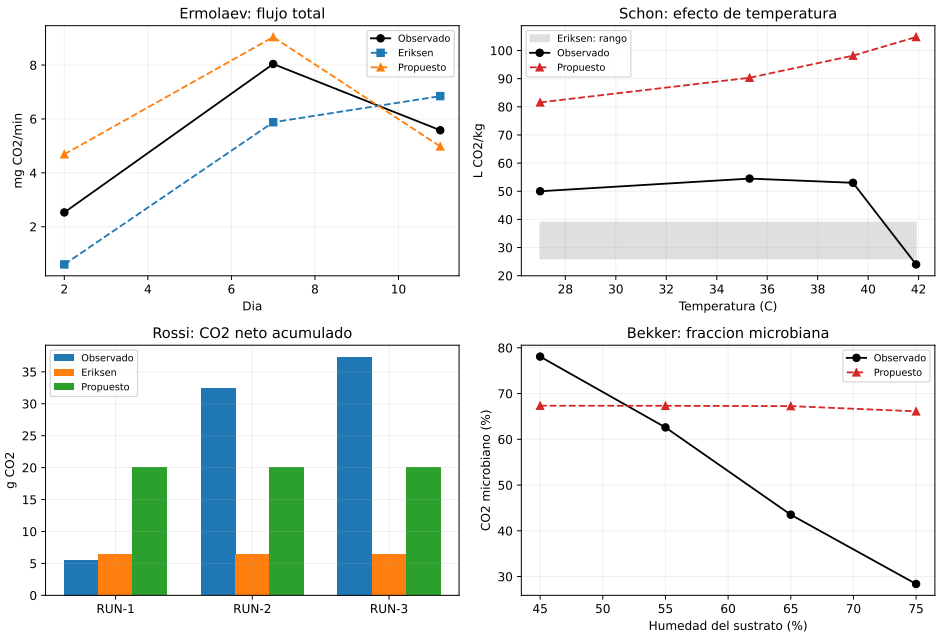


Figura 2: Comparación externa de los observables publicados. Cada panel conserva sus propias unidades y no debe interpretarse como una escala común entre estudios.

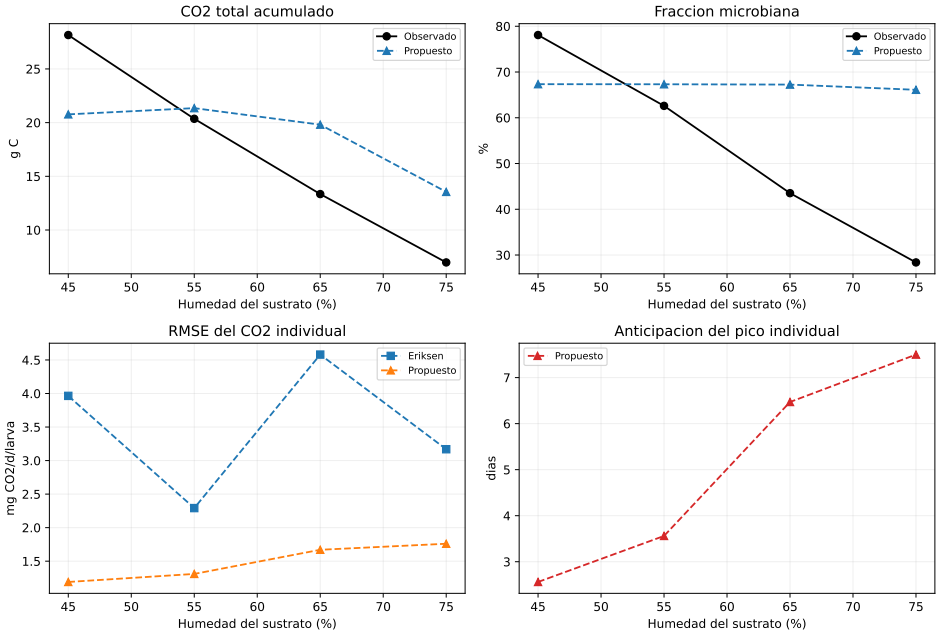


Figura 3: Evaluación detallada con Bekker: acumulado total, fracción microbiana, error individual y anticipación del pico. La coincidencia en algunos acumulados no implica una reproducción correcta de la dinámica o de la partición entre fuentes.

4.8. Síntesis comparativa

Cuadro 7: Interpretación comparativa por estudio.

Estudio	Resultado favorable	Limitación principal
Datos propios	Reduce el RMSE censurado 53,6 % en calibración y 31,95 % en validación interna	No mejora el RMSE exacto conjunto; el bootstrap exploratorio incluye reducciones negativas
Laganaro	Eriksen reproduce el aumento de CO_2 con baja calidad	El propuesto no modifica Y_B ni m con la dieta
Bekker	El propuesto reduce el RMSE individual	Anticipa picos y mantiene casi constante la fracción microbiana
Ermolaev	El propuesto reduce el RMSE de las tasas	Sobrestima el acumulado y anticipa el pico
Schøn	Eriksen queda más cerca del rango observado	El Q_{10} propuesto impide representar el colapso térmico
Rossi	El propuesto reduce el RMSE neto agregado	Ninguno reproduce las tres corridas ni el momento del pico

5. Discusión

5.1. El modelo propuesto conserva el núcleo de Eriksen

La diferencia estructural principal no consiste en sustituir la respiración larvaria. Los términos $r_{C,m}$, $r_{C,B}$ y $r_{C,L}$ permanecen activos y continúan dependiendo de m, Y_B y Y_L. El modelo propuesto añade un estado microbiano y una dependencia de la asimilación respecto del alimento disponible.

Por esta razón, los cambios de resultados entre estudios no pueden explicarse únicamente por "agregar el lecho". En los datos propios también cambian $a_{\text{máx}}$, ρ y el factor dietario. Además, el acople modifica la trayectoria larvaria a través de D_C, de modo que el componente microbiano y el componente larvario dejan de ser independientes.

5.2. Interpretación del ajuste y de la validación interna

En la calibración completa, el RMSE censurado conjunto disminuyó de 183,61 a 85,16 ppm/min, equivalente a 53,6 resultado evidencia una mayor capacidad de ajuste del modelo completo recalibrado, pero no constituye por sí solo evidencia predictiva fuera de muestra.

En la validación cruzada interna agrupada por dieta y día, el modelo acoplado redujo el RMSE censurado de 183,61 a 124,94 ppm/min, una reducción puntual de 31,95 embargo, no mejoró el RMSE de los cierres exactos, que fue 137,20 frente a 128,81 ppm/min, ni la cobertura conjunta de las cotas saturadas, que permaneció en 25 de D1 en el día 6 y sobreestimó los cierres tardíos de D1 y D4.

El remuestreo bootstrap exploratorio confirmó una incertidumbre amplia: los percentiles 2,5 y 97,5 de la reducción del RMSE censurado frente a Eriksen fueron −82,19 y 52,45 Como este rango incluye reducciones negativas, la mejoría puntual no debe interpretarse como superioridad predictiva concluyente. Tampoco permite atribuir por separado los residuos restantes a una fuente larvaria o microbiana específica.

5.3. Ventajas y límites frente a estudios externos

Los resultados externos impiden afirmar superioridad universal. En Laganaro, la parametrización original de Y_B y m captura un efecto de calidad dietaria que el factor de disponibilidad no reproduce. En Bekker, la reducción del error individual convive con picos anticipados y una partición microbiana casi invariante frente a la humedad.

En Ermolaev, el modelo propuesto mejora las tasas puntuales pero empeora el sesgo del acumulado. En Schøn, el aumento monótono inducido por Q_{10} resulta incompatible con el colapso a alta temperatura. En Rossi, una menor distancia agregada no equivale a reproducir la variabilidad entre corridas ni el momento del pico.

Estas discrepancias muestran que un RMSE menor puede coexistir con una dinámica o una partición incorrectas. La evaluación debe combinar errores puntuales, acumulados, momentos de los picos y fracciones de las fuentes.

5.4. Descomposición controlada de la mejora

La comparación entre Eriksen original, el núcleo recalibrado, el lecho aditivo y el modelo acoplado permitió separar contablemente los componentes de la reducción del error en calibración. La recalibración del núcleo aportó 55,8 CO_2 microbiano 12,7 alimento 31,5 trayectoria larvaria; en cambio, el acople la modifica mediante $f_d \Phi_D(D_C)$.

Esta descomposición no identifica efectos causales independientes. La recalibración modifica parámetros compartidos y el acople altera simultáneamente la asimilación y las trayectorias de biomasa. Por tanto, los porcentajes

describen la secuencia de configuraciones evaluada y no una partición única de las fuentes de error.

5.5. Sensibilidad e identificabilidad

Las perturbaciones locales de ±10 acumulados independientes de D1 y D4 fue más sensible a $a_{\text{máx}}$ (5,49 $\delta_{CS}(D4)$ (2,75 con ρ y $k_{\text{ref}}(D4)$ fueron 0,18 y 0,10 respectivamente. El parámetro $a_{\text{máx}}$ también produjo el mayor cambio local del RMSE censurado, de 13,72 ppm/min.

El perfil de ρ, reoptimizando $a_{\text{máx}}$ y f_{D4}, presentó una región con aumento de costo no superior a 1 15. Dentro de esa región, la suma de los acumulados permaneció entre 237,06 y 243,00 g. Así, el límite superior de ρ quedó mal identificado, aunque el acumulado fue relativamente estable. El perfil de $a_{\text{máx}}$, por su parte, favoreció valores próximos a su frontera superior.

Estas regiones de costo casi equivalente son exploratorias: no son intervalos de confianza ni intervalos predictivos. En consecuencia, la estabilidad local del CO_2 acumulado no equivale a una identificación precisa de todos los parámetros ni elimina la incertidumbre predictiva observada en la validación cruzada.

6. Conclusiones

El núcleo de Eriksen proporciona una base útil para representar el CO_2 larvario, pero su transferencia directa no describe adecuadamente los ocho cierres propios. Las discrepancias son compatibles con la ausencia de una fuente microbiana explícita, la transferencia de parámetros a otro dominio experimental y la falta de acople entre alimento y asimilación.

En calibración completa, el modelo acoplado redujo el RMSE censurado conjunto de 183,61 a 85,16 ppm/min, una disminución de 53,6 31,95 acoplado no mejoró el RMSE conjunto de los cierres exactos ni la cobertura de las cotas saturadas. El bootstrap exploratorio incluyó reducciones negativas, por lo que no se demuestra una superioridad predictiva concluyente.

La descomposición controlada atribuyó contablemente 55,8 mejora de calibración a la recalibración del núcleo, 12,7 fuente microbiana aditiva y 31,5 valores no representan efectos causales independientes. El acumulado de CO_2 fue relativamente estable ante perturbaciones locales y dentro de las regiones de costo casi equivalente; sin embargo, $a_{\text{máx}}$ alcanzó la frontera superior y el límite superior de ρ no quedó bien identificado.

La evaluación externa muestra mejoras específicas, pero también fallos en la calidad dietaria, la ubicación de picos, la partición microbiana y la respuesta a temperaturas extremas. En consecuencia, el modelo se presenta como una extensión local de Eriksen con mayor capacidad de ajuste y una mejoría predictiva interna puntual, no como un predictor de alta certeza ni como un sustituto universalmente superior.

A. Programas y reproducibilidad

A.1. Organización del código

Cuadro 8: Programas principales y función dentro del flujo de trabajo.

Archivo	Función	Salida principal
`modelo.py`	Define parámetros, tasas larvarias, tasas microbianas, estado inicial, balance diferencial y conversión carbono–ppm	Trayectorias y componentes de CO_2
`scripts/calibrar_etapa1.py`	Ajusta el módulo microbiano con controles sin larvas	k_{ref} y δ_{CS} por dieta
`scripts/calibrar_etapa2.py`	Congela el módulo microbiano y ajusta el sistema acoplado	$a_{\text{máx}}$, ρ y f_{D4}
`scripts/validar_eriksen_co2.py`	Comprueba la implementación del núcleo de referencia	Métricas y comparaciones de verificación
`scripts/figuras_comparativas.py`	Reproduce los RMSE propios y organiza las salidas externas canónicas	Figuras PDF y PNG del artículo

El archivo `modelo.py` es la fuente común de ecuaciones. Los programas de calibración no redefinen el núcleo: modifican parámetros y construyen funciones objetivo. El programa de figuras no recalibra ni sustituye las simulaciones canónicas.

Las figuras externas utilizan las salidas ya calculadas para cada estudio. Las curvas propias se vuelven a integrar desde `modelo.py`. Dos aserciones comprueban que el RMSE conjunto sea 183,61 ppm/min para Eriksen y 85,16 ppm/min para el modelo propuesto; si cambia el núcleo o los parámetros, el programa se detiene en lugar de producir una figura inconsistente con el texto.

A.2. Orden de ejecución

Para reproducir solamente las figuras del artículo no es necesario repetir las calibraciones:

```
python3 scripts/figuras_comparativas.py
```

Las calibraciones se ejecutan únicamente cuando se desee rehacer el ajuste, conservando una comparación explícita con los parámetros canónicos:

```
python3 scripts/calibrar_etapa1.py
python3 scripts/calibrar_etapa2.py
python3 scripts/validar_eriksen_co2.py
```

A.3. Listado del generador de figuras

```
#!/usr/bin/env python3
"""Figuras del articulo. No calibra parametros ni sustituye las simulaciones canonicas."""
from pathlib import Path
import sys
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
from modelo import (ParametrosEriksen, ParametrosLecho, estado_inicial_desde_dw,
                    rhs, tasas_larva, tasas_lecho,
                        carbono_a_ppm_min)
```

```
15
16  FIG = ROOT / "figuras"
17  FIG.mkdir(exist_ok=True)
18  T_EVAL = np.arange(0.0, 14.0001, 0.05)
19  PH0 = {"D1": 4.9, "D4": 3.3}
20  MS = {"D1": 0.863, "D4": 0.803}
21  MICRO = {"D1": (0.6086237218572979, 0.95),
22           "D4": (1.0, 0.2483341741138431)}
23  OBS = {
24      "D1": [(6, 670.558, True, 1), (6, 474.229, True, 2),
25             (8, 311.822, True, 1), (10, 285.572, False, 1)],
26      "D4": [(6, 228.516, False, 1), (8, 383.674, True, 1),
27             (10, 104.114, False, 1), (14, 79.107, False, 1)]}
28
29
30  def original(dieta):
31      p = ParametrosEriksen(tp_min=8.5)
32      y0 = estado_inicial_desde_dw(PH0[dieta] * 0.325, 0, 0, p)[:2]
33
34      def fun(t, y):
35          r = tasas_larva(t, max(y[0], 0), max(y[1], 0), p, 1.0)
36          return [r.dB, r.dLtot]
37
38      sol = solve_ivp(fun, (0, 14), y0, method="LSODA",
            t_eval=T_EVAL,
39                      rtol=1e-7, atol=1e-10)
40      assert sol.success
41      ppm = []
42      for t, y in zip(sol.t, sol.y.T):
43          r = tasas_larva(t, max(y[0], 0), max(y[1], 0), p, 1.0)
44          ppm.append(carbono_a_ppm_min(700 * r.rCO2_C / 1000,
                13.08, 300))
45      return np.asarray(ppm)
46
47
48  def propuesto(dieta):
49      kref, dcs = MICRO[dieta]
50      pl = ParametrosEriksen(amax=1.4995, rho=4.395, tp_min=8.5)
51      pm = ParametrosLecho(f_dieta=1.0 if dieta == "D1" else 0.8047,
52                           K_D=2.0, k_ref=kref, K_SM=50.0,
53                           Y_X=0.4, Y_Cmic=0.4)
54      y = estado_inicial_desde_dw(PH0[dieta] * 0.325, 0, 1, pl)
55      ts, ys = [], []
56      for a, b in [(0, 5), (5, 14)]:
57          y[2] += 250 * MS[dieta] * 0.47 * dcs
58          te = T_EVAL[(T_EVAL >= a) & (T_EVAL <= b)]
59          if a > 0:
60              te = te[1:]
61          sol = solve_ivp(rhs, (a, b), y, args=(pl, pm, 700, 26.85),
```

```
                        method="LSODA", t_eval=te,
                        rtol=1e-6, atol=1e-9)
        assert sol.success
        ts.append(sol.t)
        ys.append(sol.y)
        y = sol.y[:, -1]
    t = np.concatenate(ts)
    Y = np.concatenate(ys, axis=1)
    lar, mic = [], []
    for tk, yk in zip(t, Y.T):
        B, L, D, X, _, _ = np.maximum(yk, 0)
        mm = tasas_lecho(D, X, 26.85, pm)
        ll = tasas_larva(tk, B, L, pl, pm.f_dieta * mm.phi_D)
        lar.append(carbono_a_ppm_min(700 * ll.rCO2_C / 1000,
            13.08, 300))
        mic.append(carbono_a_ppm_min(mm.rCmic, 13.08, 300))
    return np.asarray(lar), np.asarray(mic)


def residuos_censurados(modelo):
    res = []
    for dieta in ("D1", "D4"):
        for dia, obs, sat, _ in OBS[dieta]:
            r = float(np.interp(dia, T_EVAL, modelo[dieta])) - obs
            res.append(min(r, 0.0) if sat else r)
    return np.asarray(res)


E0 = {d: original(d) for d in ("D1", "D4")}
COMP = {d: propuesto(d) for d in ("D1", "D4")}
E1 = {d: COMP[d][0] + COMP[d][1] for d in ("D1", "D4")}
r0 = residuos_censurados(E0)
r1 = residuos_censurados(E1)
rmse0 = float(np.sqrt(np.mean(r0 ** 2)))
rmse1 = float(np.sqrt(np.mean(r1 ** 2)))
assert abs(rmse0 - 183.6127) < 0.01, rmse0
assert abs(rmse1 - 85.1604) < 0.01, rmse1
print(f"RMSE propio: Eriksen={rmse0:.2f}; propuesto={rmse1:.2f}
    ppm/min")

# Figura 1: datos propios y fuentes de CO2.
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7.5), sharex=True)
for j, dieta in enumerate(("D1", "D4")):
    a = ax[0, j]
    a.plot(T_EVAL, E0[dieta], "--", color="black",
           label="Eriksen: solo larvas")
    a.plot(T_EVAL, E1[dieta], color="tab:red",
           label="Propuesto: larvas + lecho")
    for dia, obs, sat, rep in OBS[dieta]:
```

```
        a.plot(dia, obs, "^" if sat else "o", color="tab:blue",
               markerfacecolor="none" if sat else "tab:blue",
                   ms=6)
    a.set_title(f"{dieta}: CO2 total")
    a.set_ylabel("ppm/min")
    a.grid(alpha=0.2)

    b = ax[1, j]
    b.plot(T_EVAL, COMP[dieta][0], label="Componente larvario",
           color="tab:blue")
    b.plot(T_EVAL, COMP[dieta][1], label="Componente microbiano",
           color="tab:green")
    b.plot(T_EVAL, E1[dieta], label="Total", color="tab:red",
        lw=1)
    b.set_title(f"{dieta}: particion predicha")
    b.set_xlabel("Dia desde el montaje")
    b.set_ylabel("ppm/min")
    b.grid(alpha=0.2)

ax[0, 0].legend(fontsize=8)
ax[1, 0].legend(fontsize=8)
fig.suptitle("Triangulos vacios: cotas inferiores por saturacion")
fig.tight_layout()
fig.savefig(FIG / "datos_propios_modelos.pdf")
fig.savefig(FIG / "datos_propios_modelos.png", dpi=220)
plt.close(fig)

# Figura 2: transferencia externa. Valores canonicos ya
    calculados.
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7.5))
dias = np.array([2, 7, 11])
ax[0, 0].plot(dias, [2.53, 8.04, 5.58], "ko-", label="Observado")
ax[0, 0].plot(dias, [0.600, 5.877, 6.847], "--s", label="Eriksen")
ax[0, 0].plot(dias, [4.688, 9.040, 4.979], "--^",
    label="Propuesto")
ax[0, 0].set_title("Ermolaev: flujo total")
ax[0, 0].set_xlabel("Dia")
ax[0, 0].set_ylabel("mg CO2/min")
ax[0, 0].legend(fontsize=8)

T = np.array([27.0, 35.3, 39.4, 41.9])
ax[0, 1].fill_between(T, 26, 39, color="gray", alpha=0.25,
                      label="Eriksen: rango")
ax[0, 1].plot(T, [50, 54.5, 53, 24], "ko-", label="Observado")
ax[0, 1].plot(T, [81.57, 90.32, 98.19, 104.79], "--^",
              color="tab:red", label="Propuesto")
ax[0, 1].set_title("Schon: efecto de temperatura")
ax[0, 1].set_xlabel("Temperatura (C)")
ax[0, 1].set_ylabel("L CO2/kg")
```

```
ax[0, 1].legend(fontsize=8)

x = np.arange(3)
w = 0.25
ax[1, 0].bar(x-w, [5.55, 32.38, 37.30], w, label="Observado")
ax[1, 0].bar(x, [6.455]*3, w, label="Eriksen")
ax[1, 0].bar(x+w, [20.0178]*3, w, label="Propuesto")
ax[1, 0].set_xticks(x, ["RUN-1", "RUN-2", "RUN-3"])
ax[1, 0].set_title("Rossi: CO2 neto acumulado")
ax[1, 0].set_ylabel("g CO2")
ax[1, 0].legend(fontsize=8)

h = np.array([45, 55, 65, 75])
ax[1, 1].plot(h, [78.08, 62.60, 43.52, 28.38], "ko-",
              label="Observado")
ax[1, 1].plot(h, [67.34, 67.32, 67.25, 66.11], "--^",
              color="tab:red", label="Propuesto")
ax[1, 1].set_title("Bekker: fraccion microbiana")
ax[1, 1].set_xlabel("Humedad del sustrato (%)")
ax[1, 1].set_ylabel("CO2 microbiano (%)")
ax[1, 1].legend(fontsize=8)

for a in ax.flat:
    a.grid(alpha=0.2)
fig.tight_layout()
fig.savefig(FIG / "comparacion_externa.pdf")
fig.savefig(FIG / "comparacion_externa.png", dpi=220)
plt.close(fig)

# Figura 3: detalle de Bekker.
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7.5))
ax[0, 0].plot(h, [28.15697, 20.35742, 13.34650, 6.98028],
              "ko-", label="Observado")
ax[0, 0].plot(h, [20.77, 21.35, 19.81, 13.55], "--^",
              label="Propuesto")
ax[0, 0].set_title("CO2 total acumulado")
ax[0, 0].set_ylabel("g C")
ax[0, 0].legend(fontsize=8)

ax[0, 1].plot(h, [78.08, 62.60, 43.52, 28.38], "ko-",
              label="Observado")
ax[0, 1].plot(h, [67.34, 67.32, 67.25, 66.11], "--^",
              label="Propuesto")
ax[0, 1].set_title("Fraccion microbiana")
ax[0, 1].set_ylabel("%")
ax[0, 1].legend(fontsize=8)

ax[1, 0].plot(h, [3.9646, 2.2916, 4.5802, 3.1692], "--s",
              label="Eriksen")
```

```
ax[1, 0].plot(h, [1.19, 1.31, 1.67, 1.76], "--^",
              label="Propuesto")
ax[1, 0].set_title("RMSE del CO2 individual")
ax[1, 0].set_ylabel("mg CO2/d/larva")
ax[1, 0].legend(fontsize=8)

ax[1, 1].plot(h, [2.56, 3.56, 6.47, 7.50], "--^",
              color="tab:red", label="Propuesto")
ax[1, 1].set_title("Anticipacion del pico individual")
ax[1, 1].set_ylabel("dias")
ax[1, 1].legend(fontsize=8)

for a in ax.flat:
    a.set_xlabel("Humedad del sustrato (%)")
    a.grid(alpha=0.2)
fig.tight_layout()
fig.savefig(FIG / "bekker_comparacion.pdf")
fig.savefig(FIG / "bekker_comparacion.png", dpi=220)
plt.close(fig)
print("Figuras escritas en", FIG)
```

Listing 1: Programa reproducible para las figuras comparativas.

Referencias

[Bekker et al., 2021] Bekker, N. S., Heidelbach, S., Vestergaard, S. Z., Nielsen, M. E., Riisgaard-Jensen, M., Zeuner, E. J., Bahrndorff, S., and Eriksen, N. T. (2021). Impact of substrate moisture content on growth and metabolic performance of black soldier fly larvae. *Waste Management*, 127:73–79.

[Eriksen, 2022] Eriksen, N. T. (2022). Dynamic modelling of feed assimilation, growth, lipid accumulation, and CO2 production in black soldier fly larvae. *PLoS One*, 17(10):e0276605.

[Ermolaev et al., 2019] Ermolaev, E., Lalander, C., and Vinnerås, B. (2019). Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting with Hermetia illucens. *Waste Management*, 96:65–74.

[Laganaro et al., 2021] Laganaro, M., Bahrndorff, S., and Eriksen, N. T. (2021). Growth and metabolic performance of black soldier fly larvae grown on low and high-quality substrates. *Waste Management*, 121:198–205.

[Rossi et al., 2024] Rossi, G., Ojha, S., Berg, W., Herppich, W. B., and Schlüter, O. K. (2024). Estimating the dynamics of greenhouse gas emission during black soldier fly larvae growth under controlled environmental conditions. *Journal of Cleaner Production*, 470:143226.

[Schøn et al., 2024] Schøn, M., Mikkelsen, M., Jensen, K., Poulsen, J., Berggreen, I., Schou, T., Nørgaard, J., and Overgaard, J. (2024). Effect of temperature on growth, metabolism, and gas exchange in Hermetia illucens larvae reared under commercial and laboratory conditions. *Journal of Insects as Food and Feed*, 11(6):1059–1074.